报告正文（2026版）

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。**申请书正文原则上不超过 30 页，鼓励简洁表达。请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。**

（一）立项依据：

（为什么要开展此项研究，研究的科学技术价值如何）

1.1 研究背景与意义

光伏场站的运行安排既需要未来功率的大小，也需要知道短时间内功率大幅变化的可能性。对新疆典型光伏场景而言，日照的周期变化、云团移动及沙尘等天气扰动具有不同的时间结构；设备停机、限电和积尘又可能形成外观相近的功率下降。若仅以全时段平均误差评价模型，夜间与平稳天气的大量样本会掩盖真正需要预警的快速变化过程。概率预测通过给出不同功率水平的发生可能性，能够为使用者提供比单一预测值更完整的信息，但其价值取决于预测概率是否与实际频率一致，以及能否描述连续时刻的变化[1, 2]。

本项目面向中国沙漠气象科学研究基金自由申报类“风/光资源评估、功率预报、预报预警产品研制技术”方向，研究新疆场站级光伏功率的多尺度概率预测与爬坡风险。这里的多尺度首先指功率与气象序列中较慢背景变化和较快扰动的分离，再比较其在不同预报时距上的作用。爬坡则指预先给定时间间隔内归一化功率的净变化超过阈值，分上升与下降两类。研究将围绕气象信息的有效性、概率校准和时间依赖三个相互关联的环节展开，以可追溯的回溯试验检验适用条件。

这一问题的科学价值在于厘清两类容易混淆的关系：更丰富的气象输入是否在实际可得的信息条件下仍有增益；逐时距预测区间更准确，是否就意味着爬坡风险估计更可靠。前者决定多源融合有无实际预测意义，后者决定概率预测能否用于变化事件预警。若能在相同边际预测下单独考察连续误差依赖，就能区分点值或区间精度改善与轨迹结构改善的贡献，为小样本、复杂天气条件下选择预测方法提供依据。如图 1 所示，复杂天气下光伏功率变化与三个待检验问题（拟开展研究，数据待落实）。

1.2 国内外研究现状及发展动态分析

气象驱动与多尺度功率预测。光伏预测已从历史功率外推发展到气象变量与时序表示的联合建模。Temporal Fusion Transformer 研究了多时距预测中的变量选择

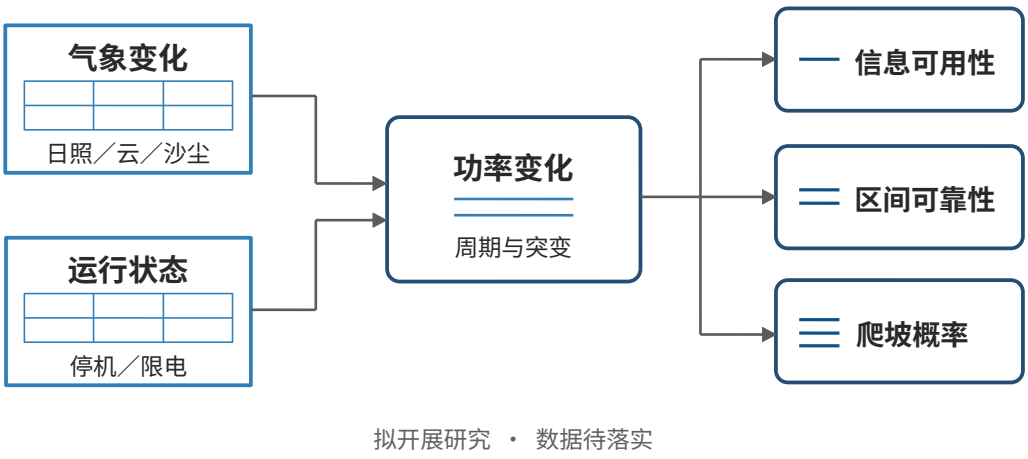


图 1. 复杂天气下光伏功率变化与三个待检验问题（拟开展研究，数据待落实）

和时间信息融合 [3]；DWT-Former 利用小波多尺度特征与 Transformer 时间表示进行光伏预测，WaveKAN 进一步探索自适应小波分解与非线性映射结合的长时序建模 [4, 5]。FEDformer 和 TimeMixer 分别从频域分解与多尺度混合角度发展时序表示，TimeXer 与 iTransformer 则强化外生信息及变量间关系建模 [6, 7, 8, 9]。这些工作为处理周期与局部波动提供了方法基础，但并不意味着增加模型复杂度必然提升目标场站的预测效果。简单线性方法的系统比较表明，对时序任务仍需保留有竞争力的轻量基线，并控制输入、训练预算和评价方式 [10]。

气象变化的尺度结构也已进入概率太阳辐射预报研究。SolarSTEPS 按照云变化尺度组织自回归平流预报，深度生成模型则用于延长日内太阳预报时效 [11, 12]。这类研究提示，空间云运动与时间尺度对预测不确定性都有影响；但辐射场预报与场站电功率预报的对象不同，组件温度、逆变器状态、限电等因素仍需在功率侧处理。现有方法不能直接证明某一尺度或气象变量在新疆所有天气下均有效，本项目需要在相同可用信息条件下，通过去除变量、去除尺度以及跨时间段检验确定增益的边界。

概率预测与时序校准。概率太阳预测已形成明确的基线、后处理和评价框架 [1]。天气场景生成可以把气象不确定性传递到太阳能功率预测，DeepAR 等方法则从时间序列直接学习概率预测 [13, 14]。相较于仅报告平均绝对误差，适当评分规则同时评

价分布的可靠性与集中程度，有助于避免通过无节制扩大区间取得表面覆盖率[15]。

共形预测为预测区间的校准提供了通用思路，光伏场景已有相应方法和比较研究[16, 17]。因此，将共形预测加到光伏模型上本身不能作为本项目的创新。在一般方法层面，共形化分位数回归提供异方差区间构造思路，自适应共形推断（ACI）、集成批量预测区间（EnbPI）和序贯预测共形推断（SPCI）分别处理在线适应、序列残差和条件分数预测；递减步长在线方法进一步讨论更新稳定性[18, 19, 20, 21, 22]。时间成分分解与共形预测的结合也已有直接探索[23]。需要进一步回答的是，在天气状态改变、误差存在时间依赖且真实标签延迟到达的条件下，校准样本怎样选择，覆盖误差怎样变化，以及改善是否以过宽区间为代价。超出交换性条件的共形预测研究已经说明，覆盖性质受到分布变化和依赖结构制约，不能把独立同分布条件下的结论原样用于任意天气漂移[24]。本项目将区分总体覆盖与天气分组覆盖，以实测检验明确有效范围。

从逐时距分布到爬坡事件。爬坡事件涉及两个及以上时刻的联合变化。即使每个时刻的边际分布完全相同，不同的时间相关结构也会给出不同的功率增量分布。因此，直接相减两个预测区间，或在各时刻独立抽样，不能自动得到可靠的爬坡概率。多变量太阳辐射概率预报基准已将依赖结构纳入评价，变差函数评分等方法也提供了检查多变量预测关系的工具[25, 26]。概率太阳预报用于灵活爬坡产品采购的研究进一步表明，概率输出应面向具体决策对象评价[2]，但电力市场采购收益不能直接转写成本项目的场站预警收益。

Schaake shuffle与集合copula耦合已形成“边际后处理后再恢复依赖”的经典思路[27, 28]。2026年的两项预印本分别关注聚合光伏爬坡的天气关系，以及从未来云演变表征连接功率轨迹与分钟级爬坡预警[29, 30]。它们提示天气与轨迹联合建模仍在发展，但尚不能作为新疆单站方法已成熟有效的证据，也进一步限定了本项目创新应落在具体条件检验上。

上述进展表明，气象融合、多尺度表示、共形校准和概率预警均有明确研究基础。值得继续研究的是它们在同一发布时刻信息约束下如何衔接：天气转换是否改变可利用尺度与残差依赖；后处理改善逐时距区间后，哪些联合结构仍决定事件概率的成败。围绕这一关系开展受控比较，比单纯增加网络模块更能识别本项目的独立贡献。

1.3 现有研究的不足

第一，气象输入的物理相关性与实际预测可用性经常需要分开判断。未来实况、再分析资料、事后插补以及全序列变换均可能在离线数据处理中进入预测端，使模型使用当时尚不可得的信息。即使回测精度提高，也不足以证明可上线条件下存在同样增益。本项目将以发布和获取时间界定输入，比较真实可用输入与明确标记的理想信息对照，识别气象源、尺度和时距之间的条件关系。

第二，总体覆盖率难以说明复杂天气下区间是否可靠。晴稳时段占多数时，总体指标可能接近目标水平，而天气转换阶段仍系统性漏覆盖。进一步按天气分组又会遇到小样本与状态变化的问题。需要把覆盖偏差、区间评分、样本量及适应延迟一起报告，并通过时间上独立的检验判断改善能否重复出现。对未获支持的条件可靠性，应明确指出其适用限制。

第三，边际概率质量与爬坡事件质量之间仍缺少针对本项目条件的受控验证。若同时替换预测模型、边际分布和轨迹生成方法，事件评价的变化难以归因。本项目将保持各预测时距的样本边际完全一致，只改变跨时距的排序依赖，并与直接预测功率增量的轻量方法比较。这样既能检验时间依赖的作用，也能判断较复杂轨迹方法是否值得采用。

1.4 关键科学问题与研究切入点

本项目拟回答的中心问题是：**在预测发布时刻信息受限的条件下，天气变化引起的跨尺度误差及其时间依赖，如何影响光伏概率预测向爬坡事件预警的有效传递？**其中包含三个相互支撑的子问题：气象变量在哪些尺度和时距上提供稳定增益；误差分布变化后滚动校准能否兼顾覆盖与区间效率；边际质量相同时，保留时间依赖能否改善爬坡事件的概率判断。

据此提出可检验的工作假设：在功率与气象数据时间对齐、模型容量和计算预算可比的前提下，天气相关的尺度选择及历史误差校准能够减少部分天气转换时段的预测失配；在相同边际预测下，保留连续误差的秩依赖有望改善爬坡概率的Brier评分，并在固定误报负担下提高事件识别能力。若增益在排除未来信息后消失，校准仅依靠扩大区间改善覆盖，或保留依赖与打散依赖的结果没有稳定差异，则相应假设不获支持。

研究将依次形成可用信息约束的数据与基线、受控的多尺度概率模型、以及可单独检验依赖贡献的爬坡评价。所得结果预期回答哪些输入和结构值得保留、哪些天气条件下方法失效，并据此形成轻量离线预警原型。新疆场站验证的数据与合作

落实情况在研究基础部分如实列示，未取得地域实测证据前，不把公开数据实验扩大为新疆应用结论。

参考文献

[1] Gneiting T, Lerch S, Schulz B. Probabilistic solar forecasting: Benchmarks, post-processing, verification[J/OL]. Solar Energy, 252 : 72 – 80, 2023[2026-09-19]. https://doi.org/10.1016/j.solener.2022.12.054.

[2] Hobbs B F, Zhang J, Hamann H F, Siebenschuh C, Zhang R, Li B, Krad I, Krishnan V, Spyrou E, Wang Y, Xu Q, Zhang S. Using probabilistic solar power forecasts to inform flexible ramp product procurement for the California ISO[J/OL]. Solar Energy Advances, 2 : 100024, 2022[2026-09-19]. https://doi.org/10.1016/j.seja.2022.100024.

[3] Lim B, Arık S Ö, Loeff N, Pfister T. Temporal Fusion Transformers for interpretable multi-horizon time series forecasting[J/OL]. International Journal of Forecasting, 37(4) : 1748 – 1764, 2021[2026-09-19]. https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2021.03.012.

[4] Sun Q, Yan F, Sun W, Zhou Y. DWT-Former: Fusing wavelet-based multi-scale features and transformer-based temporal representations for photovoltaic power forecasting[J/OL]. Energy, 341 : 139283, 2025[2026-09-19]. https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.139283.

[5] Liu Y, Yan F, Xu P, Liu C, Wang L. WaveKAN: Adaptive wavelet decomposition and Kolmogorov-Arnold network for long-term time series forecasting[J/OL]. Neurocomputing, 682 : 133361, 2026[2026-09-19]. https://doi.org/10.1016/j.neucom.2026.133361.

[6] Zhou T, Ma Z, Wen Q, Wang X, Sun L, Jin R. FEDformer: Frequency Enhanced Decomposed Transformer for Long-term Series Forecasting[C/OL] // Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning : Vol 162. 2022 : 27268 – 27286[2026-09-19]. https://proceedings.mlr.press/v162/zhou22g.html.

[7] Wang S, Wu H, Shi X, Hu T, Luo H, Ma L, Zhang J Y, Zhou J. TimeMixer: Decomposable Multi-scale Mixing for Time Series Forecasting[C/OL] // International Conference on Learning Representations. 2024[2026-09-19]. https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2024/hash/a7ac8a21e5a27e7ab31a5f42a0117bdb-Abstract-Conference.html.

[8] Wang Y, Wu H, Dong J, Qin G, Zhang H, Liu Y, Qiu Y, Wang J, Long M. TimeXer: Empowering Transformers for Time Series Forecasting with Exogenous Variables[C/OL] // Advances in Neural Information Processing Systems : Vol 37. 2024[2026-09-19]. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2024/file/0113ef4642264adc2e6924a3cbbdf532-Paper-Conference.pdf.

[9] Liu Y, Hu T, Zhang H, Wu H, Wang S, Ma L, Long M. iTransformer: Inverted Transformers Are Effective for Time Series Forecasting[C/OL] // International Conference on Learning Representations. 2024[2026-09-19]. https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2024/hash/2ea18fdc667e0ef2ad82b2b4d65147ad-Abstract-Conference.html.

[10] Zeng A, Chen M, Zhang L, Xu Q. Are Transformers Effective for Time Series Forecasting? [J/OL]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 37(9) : 11121 – 11128, 2023[2026-09-19]. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i9.26317.

[11] Carpentieri A, Folini D, Nerini D, Pulkkinen S, Wild M, Meyer A. Intraday probabilistic forecasts of surface solar radiation with cloud scale-dependent autoregressive advection[J/OL]. Applied Energy, 351 : 121775, 2023[2026-09-19]. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2023.121775.

[12] Carpentieri A, Folini D, Leinonen J, Meyer A. Extending intraday solar forecast horizons with deep generative models[J/OL]. Applied Energy, 377 : 124186, 2025[2026-09-19]. https://doi.

org/10.1016/j.apenergy.2024.124186.
[13] Sun M, Feng C, Zhang J. Probabilistic solar power forecasting based on weather scenario generation[J/OL]. Applied Energy, 266 : 114823, 2020[2026-09-19]. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.114823.
[14] Salinas D, Flunkert V, Gasthaus J, Januschowski T. DeepAR: Probabilistic forecasting with autoregressive recurrent networks[J/OL]. International Journal of Forecasting, 36(3) : 1181 – 1191, 2020[2026-09-19]. https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2019.07.001.
[15] Gneiting T, Raftery A E. Strictly Proper Scoring Rules, Prediction, and Estimation[J/OL]. Journal of the American Statistical Association, 102(477) : 359 – 378, 2007[2026-09-19]. https://doi.org/10.1198/016214506000001437.
[16] Renkema Y, Visser L, AlSkaif T. Enhancing the reliability of probabilistic PV power forecasts using conformal prediction[J/OL]. Solar Energy Advances, 4 : 100059, 2024[2026-09-19]. https://doi.org/10.1016/j.seja.2024.100059.
[17] Nam N B, Ogliari E, Leva S, Pafumi E, Alberti D, Duong M Q. Comparative analysis of conformal prediction techniques and machine learning models for very short-term solar power forecasting[J/OL]. Energy and AI, 21 : 100573, 2025[2026-09-19]. https://doi.org/10.1016/j.egyai.2025.100573.
[18] Romano Y, Patterson E, Candes E. Conformalized Quantile Regression[C/OL] // Advances in Neural Information Processing Systems : Vol 32. 2019[2026-09-19]. https://proceedings.neurips.cc/paper/2019/hash/5103c3584b063c431bd1268e9b5e76fb-Abstract.html.
[19] Gibbs I, Candes E. Adaptive Conformal Inference Under Distribution Shift[C/OL] // Advances in Neural Information Processing Systems : Vol 34. 2021[2026-09-19]. https://papers.neurips.cc/paper_files/paper/2021/hash/0d441de75945e5acbc865406fc9a2559-Abstract.html.
[20] Xu C, Xie Y. Conformal prediction interval for dynamic time-series[C/OL] // Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning : Vol 139. 2021 : 11559 – 11569[2026-09-19]. https://proceedings.mlr.press/v139/xu21h.html.
[21] Xu C, Xie Y. Sequential Predictive Conformal Inference for Time Series[C/OL] // Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning : Vol 202. 2023 : 38707 – 38727[2026-09-19]. https://proceedings.mlr.press/v202/xu23r.html.
[22] Angelopoulos A N, Barber R, Bates S. Online conformal prediction with decaying step sizes[C/OL] // Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning : Vol 235. 2024 : 1616 – 1630[2026-09-19]. https://proceedings.mlr.press/v235/angelopoulos24a.html.
[23] Prinzhorn D, Nijdam T, Van der Linden P, Timans A. Conformal time series decomposition with component-wise exchangeability[C/OL] // Proceedings of the Thirteenth Symposium on Conformal and Probabilistic Prediction with Applications : Vol 230. 2024 : 432 – 465[2026-09-19]. https://proceedings.mlr.press/v230/prinzhorn24a.html.
[24] Barber R F, Candès E J, Ramdas A, Tibshirani R J. Conformal prediction beyond exchangeability[J/OL]. The Annals of Statistics, 51(2) : 816 – 845, 2023[2026-09-19]. https://doi.org/10.1214/23-aos2276.
[25] van der Meer D. A benchmark for multivariate probabilistic solar irradiance forecasts[J/OL]. Solar Energy, 225 : 286 – 296, 2021[2026-09-19]. https://doi.org/10.1016/j.solener.2021.07.010.
[26] Scheuerer M, Hamill T M. Variogram-Based Proper Scoring Rules for Probabilistic Forecasts of Multivariate Quantities[J/OL]. Monthly Weather Review, 143(4) : 1321 – 1334, 2015[2026-09-19]. https://doi.org/10.1175/mwr-d-14-00269.1.
[27] Clark M, Gangopadhyay S, Hay L, Rajagopalan B, Wilby R. The Schaake Shuffle: A Method for

Reconstructing Space-Time Variability in Forecasted Precipitation and Temperature Fields[J/OL]. Journal of Hydrometeorology, 5(1): 243–262, 2004[2026-09-19]. https://doi.org/10.1175/1525-7541(2004)005<0243:tssamf>2.0.co;2.
[28] Schefzik R, Thorarinsdottir T L, Gneiting T. Uncertainty Quantification in Complex Simulation Models Using Ensemble Copula Coupling[J/OL]. Statistical Science, 28(4): 616–640, 2013[2026-09-19]. https://doi.org/10.1214/13-sts443.
[29] Lanzilao L, Meyer A. Characterization and forecasting of national-scale solar power ramp events[Z/OL]. 2026[2026-09-19]. https://arxiv.org/abs/2603.26596.
[30] Wang S, You F. Ultra-Short-Term Photovoltaic Ramp Forecasting via Physics-Guided Generative Sky Video Prediction[Z/OL]. 2026[2026-09-19]. https://arxiv.org/abs/2605.03165.

（二）研究内容：

（提纲不做限制，请按照研究工作的自身逻辑撰写。应提炼出特色与创新点、年度研究计划）

1.1 研究内容

研究围绕“可用气象信息怎样改善概率预测，以及这种改善能否传递到爬坡预警”展开。拟以**【暂定15分钟采样、未来1–4小时预测】**作为短时任务，保持预测发布、输入获取和真实标签到达的时间关系。研究对象为单场站归一化功率，按正常并网运行和日照条件开展主体评价，另报全运行时段表现。日前预测仅作为取得业务数值天气预报（NWP）档案后的扩展，不与短时主任务并列承诺。

研究内容一：多源气象信息与功率变化的跨尺度关系。建立功率、观测、气象预报与场站运行状态的可追溯关联，分析不同气象变量在较慢变化与快速扰动中的作用。首先以功率历史和可计算的太阳几何信息形成最小输入，再逐类加入已可获得的地面观测、NWP及卫星信息，比较增益出现的天气状态与预测时距。对每类输入同时检查其测量或预报时刻与实际可取得时刻，从数据层排除未来信息。通过保持模型预算一致的变量和尺度消融，区分多源信息带来的改善与单纯增加容量的影响，形成用于后续模型选择的数据质量说明和尺度选择依据。

研究内容二：天气变化下的概率功率预测与校准。基于内容一保留下来的输入，建立有限规模的多尺度分位数预测模型，同时输出中位预测和一组功率分位数。按时序训练并以独立时间段选择模型，比较静态与滚动校准在晴稳、云量快速变化及有外部证据的沙尘过程中的表现。关注覆盖偏差、区间宽度和概率评分之间的关系，检查校准是否只改善多数天气，或通过过宽区间掩盖局部失配。形成逐时距的概率预测、校准诊断和历史完整预测误差向量，为爬坡概率计算提供边际与依赖两类输入。

研究内容三：保持边际一致的爬坡概率估计与预警评价。在各预测时距采用完全相同的分位数样本，仅改变跨时距样本的排序，构造独立排序、总体历史秩和天气条件历史秩三组轨迹。通过比较三组轨迹的功率净变化分布，分别检验时间依赖及天气条件选择对事件概率的贡献，并与直接预测增量的轻量方法比较。依据验证集确定的告警阈值，根据预测概率发出预警，分别评价概率质量和告警效用，最终形成可以回放天气过程、功率分布与预警结果的离线原型。

1.2 研究目标

总体目标是在真实信息可得性约束下，建立面向新疆典型光伏场站的短时概率预测与爬坡风险分析方法，并明确其适用天气和失效情形。形成三个可核验结果：一是说明哪些气象源和时间尺度相对功率历史基线提供稳定增益，证据来自同输入时限、同预算的跨时间段消融；二是量化滚动校准相对静态校准的覆盖偏差与区间效率变化，证据来自留出时段和天气分组的配对比较；三是检验时间依赖对爬坡事件概率及提前识别的贡献，证据来自同边际排序对照、直接增量基线和事件级不确定性分析。

项目以有无可重复的改善作为研究判断，不预先承诺固定精度提高百分比。即使某一复杂模型或依赖结构未优于简单对照，也将保留完整阴性结果和适用边界，避免只报告最有利场站、时距或天气。数据清单、模型和评价程序、案例报告及离线原型共同构成成果，地域化结论必须以新疆实测证据为前提。

1.3 拟解决的关键科学问题

第一个问题是：**在发布时刻可用的信息集合固定后，气象变量的预测增益怎样随时间尺度、天气状态和预报时距变化？**通过固定输入时限和计算预算比较尺度选择，判断增强是否来自可泛化信息。相关和滞后分析仅解释条件预测关系，不能替代物理因果识别。

第二个问题是：**天气转换造成误差分布变化时，利用已经到达的历史标签进行校准，能否兼顾覆盖水平和区间效率？**重点检查真实时间约束下的适应延迟与小样本问题。总体校准成功不等同于每类天气都获得覆盖保证，对少见天气将单独报告证据强度。

第三个问题是：**边际概率预测保持一致时，时间依赖对爬坡事件概率可靠性的贡献及其失效条件是什么？**若独立排序与保留依赖的轨迹具有相同逐时距分布而事件评分不同，就能把差异定位到时间依赖；若差异不稳定，则采用更简单的事件预测路线。这是本项目连接功率预测与预警的主要检验问题。

1.4 研究方法

数据组织与时间切分。拟获取**【暂定1–2个新疆场站、连续不少于12个月且尽量覆盖24个月的历史记录】**，优先包含交流侧功率、装机容量、辐照度、温度和运行状态；其他气象源按实际授权与可用性逐项增加。保存原始时间、统一时间及数据实际获取时刻，明确使用北京时间还是地方太阳时，避免新疆经度差异造成日照相位混淆。以装机容量归一化功率，保留容量调整记录。训练前核验功率单位、时间重复、跳变、缺测、检修和限电标记；无运行状态证据的异常不直接标为天气事件。

对时刻t的预测，只使用获取时刻不晚于t的数据。NWP按起报时刻、预报有效时刻和实际获取时刻匹配，卫星产品按实际处理延迟入模。ERA5再分析仅用于离线天气描述或明确标注的理想输入对照。缺少可追溯NWP时，主任务使用历史观测与功率，不把未来实况填入预测端。气象状态用于模型选择时须在t可知；未来实况天气标签只用于事后分层评价。夜间及停限机时段分别报告：事后获知的停机可以从气象机制分析中剔除，但应保留在全运行时段的预报评价中并说明原因。

采用连续时间块组成训练、验证、初始校准和测试集合，四者用途互不替代。数据条件允许时按时间先后以**【暂定50%/15%/15%/20%】**分配，并检查季节覆盖；不足两年时不声称完成跨年泛化验证。多时距样本仅在目标窗口完全落入所属集合时使用，边界隔离至少一个最大预测跨度；模型超参数和告警阈值在验证阶段确定，测试前锁定。条件允许时设置多个滚动起点及留站验证，单站结果不外推为所有新疆基地。归一化、插补参数、变量选择与小波尺度均只依赖训练信息；测试期间仅按预先确定的规则更新校准，模型选择不再使用测试效果。

多尺度分位数建模。以输入窗口内的单侧小波或因果滤波形成慢变与快变分量，任何边界处理均只使用t及以前的观测；不对包含测试未来值的全序列一次性分解。候选主模型在DWT-Former相关多尺度结构上设置分位数输出；WaveKAN作为有限备选，避免同时训练多个复杂模型。引入气象外生变量时比较固定融合与天气条件融合，保持可比的参数规模、训练轮数和输入长度。

设p_{t+h}为归一化实际功率，$\widehat{q}_{t,h}(\tau)$为t时刻对$t+h$的τ分位预测，采用分位数损失

$$\ell_\tau(y,q)=\big(\tau-\mathbf{1}\{y<q\}\big)(y-q).$$

分位数网格采用**【暂定0.05–0.95、间隔0.05的分位水平】**，两端以已知物理界限作有界延伸，尾部估计另作敏感性分析。以单调输出或预先确定的分位数重排处理交

叉，并将功率限制在当时已知容量对应的物理范围内。该处理并不证明预测分布正确，其效果仍需在独立时段检验。模型与持续性、晴空归一化持续性、线性预测、分位数梯度提升及一种标准时序模型比较，必要时减少深度模型数量，以保证对照和消融有完整重复记录。

滚动校准与可靠性评价。以目标覆盖率$1-\alpha$的原始区间为起点，对已获真实值的历史样本计算非一致性分数

$$s_{i,h} = \max\{\widehat{q}_{i,h}(\alpha/2) - p_{i+h},\ p_{i+h} - \widehat{q}_{i,h}(1-\alpha/2)\}.$$

在t时刻，只从满足$i+h \le t$且真实值已经到达的样本中选取校准分数；缺测或迟报样本等待到齐后再用。用预定窗口的分位数修正区间端点，校准量取非负值以避免区间反转，再按固定规则约束到物理范围内，所有评分均评价处理后的最终区间。有限校准样本的分位位置采用共形化分位数回归的相应修正[18]；逐时距更新，比较不校准、静态校准和滚动校准。校准窗口与步长先在历史验证中选择，**【暂定以80%和90%预测区间为主要报告层级】**。对时间相关和分布漂移条件，报告经验覆盖与区间评分，不承诺任意漂移下的有限样本覆盖保证。

逐时距计算平均分位数损失、覆盖偏差、归一化区间宽度和区间评分，并按天气与季节给出样本量。点预测另报归一化平均绝对误差（MAE）与均方根误差（RMSE），避免夜间零值使全日指标显得过好。分层样本不足时保留总体校准并单列该组不确定性，不事后调节分组直到指标合格。比较以同一测试时间块的配对差异为主，不把单个时间点当独立重复。

同边际轨迹与爬坡定义。设$\mathcal{I}_t$为t时刻可用信息，δ为固定爬坡间隔，定义

$$R_{t,h,\delta} = p_{t+h+\delta} - p_{t+h}, \qquad E^{+}_{t,h} = \mathbf{1}\{R_{t,h,\delta} > r\}, \quad E^{-}_{t,h} = \mathbf{1}\{R_{t,h,\delta} < -r\}.$$

这里只评价两个端点之间的净变化，$h>0$且两个端点均落在预测采样网格上，$h+\delta$不超过最大预测跨度；不把它等同于窗口内最大瞬时变化。**【暂定以30分钟净变化超过装机容量20%为主事件，10%与30%作敏感性分析】**，具体阈值在查看测试集前结合业务需求确认并固定。完成数据核验后、查看留出测试标签前，将主事件、告警选择规则、天气分组、模板回退和事件匹配参数保存为统一版本；尚未获得的业务认可不记为已确认。**【暂定以未来60至90分钟的下降爬坡为主要概率终点】**，其他时距和上升事件为次要或探索性检验。上下坡分别评价；跨夜间、缺测或停限机的标签按既定规则分层，防止把日出日落和非气象停机误解释为天气扰动。

轨迹构造采用已学习的单调分位数网格；两级区间校准是额外可靠性诊断，不能被视为整条累积分布已校准。对每个时距的同一预测分位数网格抽取同一组M个样本，保留依赖组根据历史完整误差向量的跨时距秩关系逐列排序，独立组则对各列独立置换。两组每一列的样本数值完全相同，只有行内时间配对改变，以隔离时间依赖贡献。历史模板借鉴Schaake shuffle的经验秩思想[27, 28]，所用残差来自历史滚动留出预测，不能采用模型在自身训练样本上的拟合残差。仅使用整条预测轨迹真实值均已到达的样本，将当前t时可知天气与各历史预测发布时已知的天气状态匹配，不按历史事后天气筛选模板；样本不足时使用总体模板。设置总体历史秩、发布时刻天气条件历史秩与独立随机排序三个对照，独立排序重复多个随机种子；**【暂定每次生成100条轨迹，并以50/200条检验抽样敏感性】**，模板不足时按事先固定的重采样规则处理并报告有效历史样本量。若总体历史依赖有效而天气条件选择无效，只接受前一层结论。根据第m条轨迹计算事件，得到

$$\widehat{\pi}^{+}_{t,h} = \frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M} \mathbf{1}\{p^{(m)}_{t+h+\delta} - p^{(m)}_{t+h} > r\},$$

下降概率同理。边际区间校准不自动保证联合事件概率校准，因此事件概率另用Brier评分、相对训练期天气/时段事件率基线的技能分数、可靠性图和事件样本量检验；路径关系辅以变差函数评分[26]。直接增量分位数或分类模型作为更简单的补充对照，并明确其没有“同边际”这一受控条件。

预警评价与统计分析。概率评分使用未经告警阈值化的全部有效概率。告警阈值只在验证集依据预设误报负担选择，测试集报告实际误报、精确率、召回率和提前量；不能根据测试结果重新调阈值来声称“固定误报”。把相邻重叠窗口聚合为同一事件段，按预先确定的时间容差进行一对一匹配，每起事件只计一次命中；提前量按首次有效告警相对事件起点计算，同时报告按窗口统计的结果，防止事件合并掩盖误报。稀有事件情况下比较精确率–召回率（PR）曲线与无技巧参考，避免以总体准确率评价。

采用连续日或天气过程为单位的配对分块自助法估计评分差异的不确定性，块长度根据训练期误差自相关选定并作敏感性检验。多时距和多天气结果完整报告，主要假设在测试前指定，探索性比较单列。主要检验固定为总体历史秩组减独立组的Brier差值D_0，天气条件历史秩组减总体历史秩组的差值D_1为预设次要检验，不根据测试表现交换二者顺序。各差值区间完全低于零才支持对应改善，跨零记为证据不足；若需判定实用等价，应预先另设容忍界限，不以不显著直接证伪。**【暂定每**

一重点天气或爬坡分层至少积累 30 个独立过程再作定量优劣判断】；该数仅是报告门槛草案，不是统计功效保证，最终还需依据效应与区间宽度判断证据是否充分。

1.5 技术路线

总体路线。以获得合法使用条件的功率和气象数据为起点，先建立发布时刻的信息集合并识别可利用的时间尺度，内容一据此输出可追溯样本和变量选择依据。内容二在同一数据划分上训练概率模型并保存边际预测、到齐标签和连续误差向量；内容三接收这些产物，通过同边际轨迹对照检验爬坡概率，再将验证集确定的决策规则接入离线原型。三项内容在数据、概率输出和事件评价之间依次衔接，最终以独立时间段与天气过程检验总体目标。如图 2 所示，总体研究框架：原始分位网格与完整历史误差进入爬坡分析，校准区间用于并行诊断。

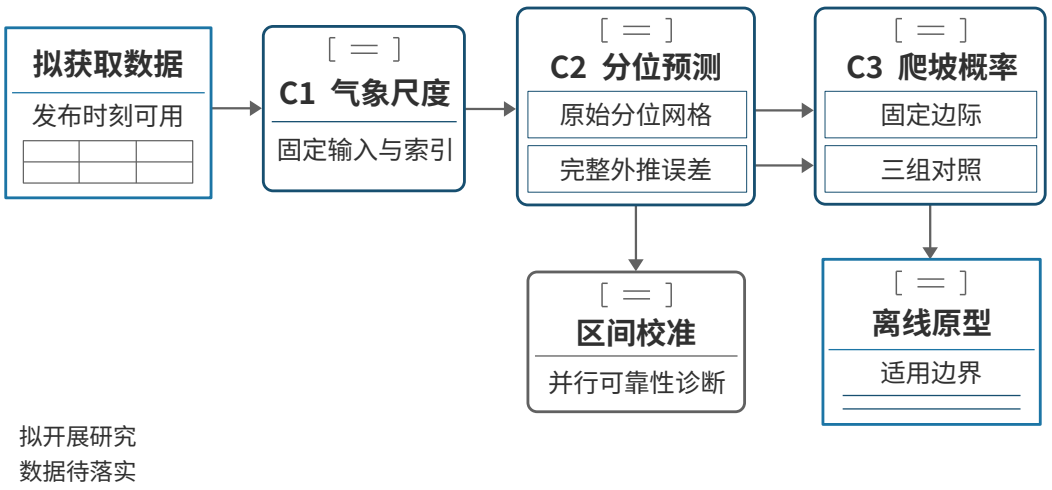


图 2. 总体研究框架：原始分位网格与完整历史误差进入爬坡分析，校准区间用于并行诊断

对应研究内容一的路线。输入原始功率、气象与运行日志，完成授权核验、时间对齐和异常分层；以因果窗口提取尺度特征，在统一预算下进行逐源增量与变量消融。输出可复现数据清单、训练测试索引和尺度增益分析，用跨时间块的损失差异检验其稳定性。这些索引和保留变量成为内容二的固定输入。如图 3 所示，可用信息与跨尺度增益路线（数据按授权加入，变量选择不使用测试效果）。

对应研究内容二的路线。输入经核验的样本和尺度特征，训练分位数模型，并以只含到达标签的滚动样本校准区间。输出原始单调分位数网格、单独校准的区间、

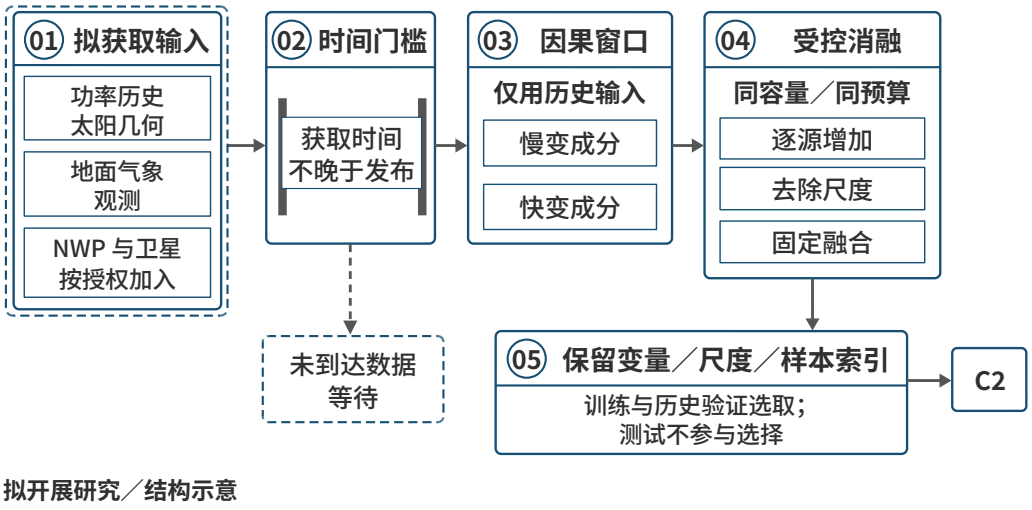


图 3. 可用信息与跨尺度增益路线（数据按授权加入，变量选择不使用测试效果）

覆盖诊断和完整历史误差轨迹，比较静态与滚动校准的覆盖及效率。原始分位数网格与误差秩模板一并传给内容三，校准区间用于并行可靠性诊断；不将两个覆盖层级的端点拼接成已校准的完整分布，不把区间覆盖结果当作事件可靠性的替代证据。如图 4 所示，分位数预测与延迟标签校准路线（80% 与 90% 覆盖层级暂定）。

对应研究内容三的路线。输入内容二的边际预测与可用历史误差轨迹，构造同边际、不同时间依赖的轨迹并计算爬坡概率，与独立排序和直接增量方法对照。输出事件概率、可靠性分析与按事件聚合的告警记录，以概率评分和锁定告警规则下的实际效果验证，最后形成可回放的离线原型和适用条件说明。如图 5 所示，同边际依赖对照与爬坡评价路线（配对示意非实测，D0 为主检验、D1 为预设次检验）。

1.6 关键技术

第一项关键技术是记录气象信息何时可用，并限定尺度变换只使用过去数据，使模型输入与实际发布情景一致。每项变量保留取得时间，分解和插补仅使用过去信息，理想输入对照与实际可用输入明确分开。

第二项关键技术是处理真实值到达延迟的概率校准。不同预测时距对应不同可更新样本，只有标签到达后才更新对应分数；小样本天气以诊断为主，防止分组过细造成虚假可靠性。

第三项关键技术是同边际的依赖结构对照。逐列相同、逐行配对不同的轨迹使

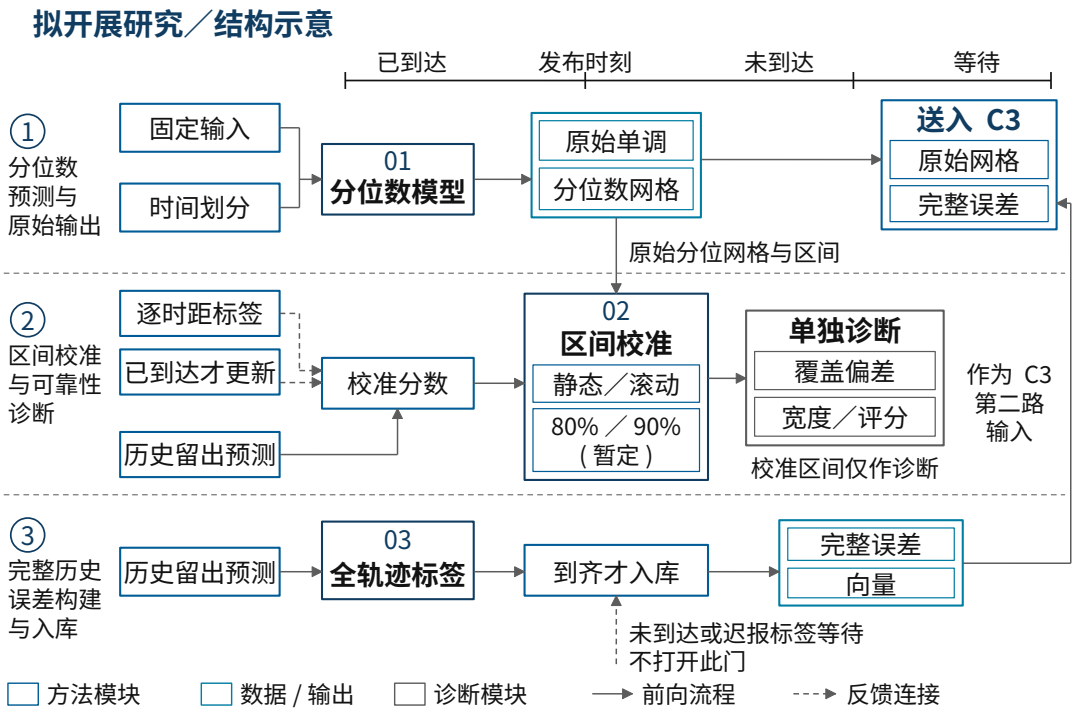


图 4. 分位数预测与延迟标签校准路线（80% 与 90% 覆盖层级暂定）

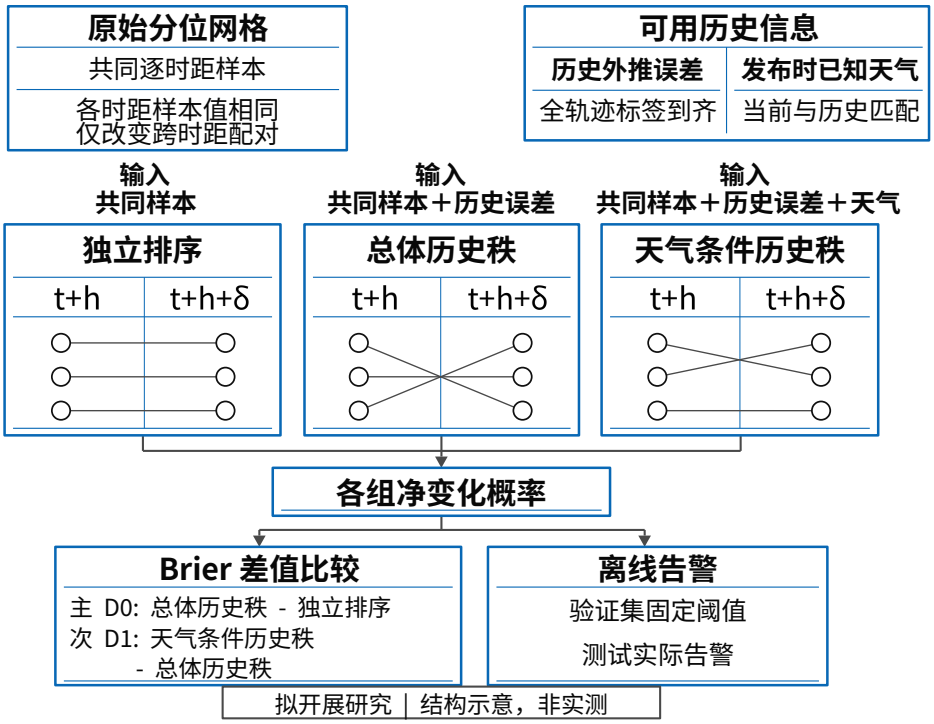


图 5. 同边际依赖对照与爬坡评价路线（配对示意非实测，D0 为主检验、D1 为预设次检验）

时间依赖贡献可以被单独检验，再通过独立事件统计连接预警效果。三项技术均以能够复现实验和发现失效条件为要求，不以模块数量作为评价依据。

1.7 可行性分析

本项目以申请人已确认的光伏多尺度预测和长时序研究为方法基础，利用已有计算资源开展有限规模实验。研究采用一个主预测模型、必要轻量对照和可复用后处理，不开展大模型预训练或新建传感网络。首期先核验数据并实现持续性及分位数基线，随后才决定复杂模型是否有足够证据进入比较，使两年任务与建议3万元的投入相匹配。

可行性的主要限制在数据和业务合作，而非模型训练算力。新疆实测功率和NWP档案尚待落实，相关缺口与应对措施在研究基础部分集中列示。若仅取得功率与历史观测，仍可开展短时预测和爬坡方法研究；如果始终缺少新疆实测，公开数据只能支持通用方法结论，项目的新疆验证目标应记为未完成，并据管理要求调整任务。此限制将在立项与中期检查时如实报告。

1.8 项目特色

本项目将新疆光伏气象服务中的短时变化风险作为共同评价对象，在同一发布时间约束下检验可用数据、概率模型和事件预警。研究按发布时刻组织气象输入，分别报告正常运行、天气扰动和停限机条件，重视容易被总体平均误差掩盖的天气转换过程。依托已有多尺度时序研究和计算条件，控制模型数量，以小型基金能够承担的计算实验和离线原型形成可复核结果。

1.9 创新点

天气变化条件下跨尺度预测增益与校准失配的联合辨析。已有多尺度建模和光伏共形预测为本项目提供了方法起点。本项目进一步在相同可用信息和计算预算下，考察气象输入、尺度选择及历史误差更新之间的关系，检验某些天气中的精度增益能否与概率可靠性同时保持。预期贡献是识别稳定增益与失配的条件，给出可复核的变量、尺度和校准选择依据；将现有算法并置不作为创新证据。

面向爬坡预警的时间依赖贡献及失效条件检验。本项目保持各时距预测样本的边际一致，通过保留或打散历史秩依赖构造受控比较，检验天气转换前后的依赖迁移是否影响爬坡概率。与同时更换预测器和场景生成器的比较相比，该设计能够把事件概率变化与依赖结构对应起来，并用概率评分、事件级告警及反证实验判断方法何时有效。秩重排采用已有方法，拟形成的新认识是边际固定时，天气条件历史秩相对总体历史秩对事件可靠性的增量及失效边界。该认识限定为目标场景的经验

适用条件；天气条件选择无效或造成反向影响也构成应报告的结果。区间校准与事件预测分别评价，不以区间覆盖改善证明事件概率随之改善。

1.10 年度研究计划

本项目研究期限为2027年1月至2028年12月，按照数据与基线、概率校准、事件检验的依赖关系安排两年任务。下列季度安排为实施草案，具体进度以数据授权、研究合同和人员落实情况调整，**【暂定首季度完成数据清单与授权核验，第一年完成概率预测基线，第二年完成爬坡评价与原型】**。

2027年：完成数据核验、尺度分析与概率预测基线。项目启动后先核实目标场站、历史记录及气象档案的使用条件，整理时间、功率单位、容量和运行标记，建立按获取时刻截断的数据流程。随后确定训练、验证、校准和测试划分，完成持续性、分位数回归及轻量时序基线，检查日照、天气和非气象异常的分层。具备数据条件后开展逐源输入与尺度消融，再训练有限规模多尺度分位数模型，比较初步校准结果。并核对各天气分组与爬坡事件的独立过程数量及可检验性。年度里程碑为能够复现的样本索引、数据质量报告、基线与尺度增益结果、概率预测及误差轨迹。若年末仍缺少新疆实测，应在中期材料中明确地域验证目标尚未实现，提出基于真实条件的调整方案。

2028年：完成天气变化下的校准比较、爬坡检验与成果整理。在第一年固定的数据规范与基线上，开展多个时间起点的滚动校准，评估标签延迟、天气转换和样本不足的影响。待完整误差轨迹形成后，进行同边际的总体历史秩、天气条件历史秩与独立排序三组比较，检验功率净变化事件概率，再依据验证集选定的告警规则完成独立测试。后期集中整理天气个例、失败案例、敏感性分析与统计区间，构建可回放的离线预警原型，形成论文、技术报告与可移交的程序说明。对未获支持的假设和未完成的数据条件如实记载，不以补选测试时段替代验证。

1.11 预期研究结果

预期形成一套气象与功率数据处理及评价流程、一套多尺度概率预测与校准实现、一套爬坡风险离线原型及其使用说明。数据成果首先交付字段规范、质量报告和复现实验索引；实测原始数据的公开或移交范围以授权和基金管理要求为准，不承诺未经许可发布场站数据库。方法报告应说明气象输入和尺度选择的有效范围、校准的覆盖与效率、时间依赖在事件预测中的作用，并保存阴性和失败结果。

成果数量按**【暂定形成研究论文1篇、算法软件或可登记软件成果1项，支持研究生1–2名参与研究】**规划；论文投稿或录用、软件登记和人员培养分别依据真实

进度列报，不将预期成果写成已取得成绩。成果署名、第一资助基金和技术档案移交遵照沙漠基金规则落实，依托单位确认事项在其他说明中列明。最终考核以批准合同为准，正文中的设计参数与数量草案不替代正式任务书。

（三）研究基础：

1．研究基础与可行性分析（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩，研究风险的应对措施等）；

1.1 与本项目相关的研究工作积累

申请人长期从事时间序列分析、新能源功率预测及多尺度特征表示研究。围绕光伏功率中日周期变化与局部波动并存的特点，前期工作探索了小波分解与时序模型相结合的预测方法，积累了多尺度表示、非线性映射和时间依赖建模经验。这些积累与本项目的气象驱动功率建模直接相关，可用于建立可复现的预测基线，并分析引入气象信息后不同时间尺度上的误差变化。

本项目拟在上述积累上研究概率预测及爬坡风险。其新增任务包括：按实际预测时刻约束气象信息的可用范围，评估天气变化对预测区间覆盖与宽度的影响，以及利用相邻时刻的联合变化估计爬坡事件概率。当前尚无可核验的本项目专属先导实验，相关数据整理、概率校准与预警验证均作为拟开展工作安排。已有论文用于证明相关方法研究能力，本申请的效果仍需通过独立实验检验。

1.2 已取得的研究工作成绩

申请人作为通讯作者发表 DWT-Former 研究（*Energy*, 2025, 139283；DOI：10.1016/j.energy.2025.139283）[4]，围绕小波多尺度特征与 Transformer 时间表示的融合开展光伏功率预测研究。该成果为本项目比较单尺度与多尺度预测、识别局部变化和周期成分的作用提供了相关方法积累。

申请人作为共同第一作者发表 WaveKAN 研究（*Neurocomputing*, 2026, 133361；DOI：10.1016/j.neucom.2026.133361）[5]，研究自适应小波分解与 Kolmogorov–Arnold 网络结合的长时序预测方法。该成果为处理非平稳时序和比较不同非线性预测模型提供了基础。两项成果均不能替代本项目在新疆场站上的实测检验，也不能作为已完成概率校准和爬坡预警的证据。

申请人主持自治区高校基本科研业务费科研项目“融合多源数据大模型驱动的光伏发电功率预测方法研究”（XJEDU2026P005，2026 年 1 月至 12 月）。该项目与本申请具有光伏预测方向的关联。本申请拟将研究重点落实到多尺度气象影响、概率预测与爬坡风险，其任务和资助边界须依据**【待补 F-XJ-05：高校基本科研业务费**

限项核验及任务书逐项对照结果】落实。既有论文不自动认定为该在研项目或本申请的阶段成果。

1.3 可行性分析

在理论上，光伏功率的周期变化、天气扰动与测量误差具有不同时间结构，分尺度比较可为识别气象影响和误差来源提供可检验的分析框架。概率预测可通过留出的时间段评价其覆盖率、区间宽度与事件概率误差；本项目不将总体平均覆盖率等同于各类天气均可靠，而是分别检验常见天气和快速变化条件下的偏差。对超出样本支持范围的天气情形，将报告不确定性与适用范围。

在技术上，前期小波与时序预测工作能够支持基线实现和模型对比。研究拟按时间先后划分训练、验证、初始校准和测试数据，确保插补、归一化和特征选择仅利用相应训练信息。小波等变换以预测时刻已观测窗口为输入，避免未来样本参与分解。分位数模型、简单统计基线与有限规模时序模型共同构成比较对象，通过消融实验判断性能变化来自气象信息、尺度表示还是校准步骤。

在人员与实施条件上，申请人具备相关方向的研究与研究生指导经验，已确认的 GPU 资源和软件工具链可以支撑计算实验。拟由申请人负责研究设计、实验规范和结果核查，参与人员与投入安排按工作条件部分列明的缺口落实。研究期限按 2027 年 1 月至 2028 年 12 月安排，先完成数据与方法基线，再开展校准、爬坡评价和原型整理。新疆场站实测数据及使用授权是地域验证的必要条件；业务 NWP 档案决定含气象预报输入的方案及日前扩展能否验证。仅有功率与历史观测时仍可开展短时主任务，其结论范围按实际输入条件限定。

1.4 研究风险与应对措施

数据与进度风险。新疆光伏实测数据或气象档案未按计划取得，将影响场景验证。拟在项目首季度核验授权、覆盖时段、时间戳和关键字段；若仍不能形成可用数据清单，则先在取得合法使用条件的公开数据上完成基线与评价流程，同时继续推进新疆数据获取。第一年度结束时若仍缺少足够的新疆数据，应明确缩小地域化验证范围，报告该目标未完成，不用公开数据或模拟功率替代新疆实测结论。

概率预测技术风险。天气分布变化和样本时间相关性可能使预测区间失准。若连续滚动评价窗口出现覆盖率偏离、区间显著变宽或爬坡概率校准恶化，拟比较滚动校准、按天气分组诊断与更简单的预测模型，分别报告不同情形下的结果。若复杂模型不能稳定优于基线，则保留较简洁模型及其适用范围，交付完整比较结果，不以训练集表现选择结论。

罕见事件样本风险。强爬坡或特定天气的独立事件过少，可能导致风险分级缺乏统计依据。若某一天气分层无法形成跨时间段重复评价，则回退总体历史模板，报告样本量与不确定性，不作该分层的定量优劣结论。非主要描述分组可按预定规则合并并明确标注；主事件定义、阈值和原始测试结果保持不变，避免为增加样本而调整判据。

资源与合作风险。业务数据授权、外部验证安排或共享算力的可用时间可能变化。拟优先采用已确认的计算资源，控制模型规模，以统一训练预算完成必要基线与消融。若合作验证不能落实，则保留可复现实验和离线原型，明确业务应用尚未验证；未经数据权利人许可，不公开原始场站数据。

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

2.1 已具备的实验条件

申请人依托新疆大学开展研究。已确认可稳定使用的显卡包括 NVIDIA A40 8 块和 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 6 块。现有软件工具包括 Linux、Python、深度学习框架、Git 和 LaTeX 等。这些条件能够支持数据质量检查、多尺度建模、概率预测训练和滚动评价。研究拟采用有限规模模型与统一计算预算，优先保证基线、消融和独立测试的完整性。

已有光伏功率预测和长时序预测论文提供了方法研究基础。申请人将负责总体方案和实验结果核查，具体参与者及任务分配见**【待补 F-XJ-03：本项目人员及投入安排】**。学院公共算力可作为拟申请的补充条件，现阶段不计入固定资源配额。

当前材料没有给出已获授权的新疆光伏场站实测数据、发布时刻可追溯的业务 NWP 档案或本项目专属数据库。公开光伏与气象数据拟用于前期方法验证，正式使用前需核对数据许可、时间覆盖与变量定义，并保留来源和版本。公开数据上的结果与新疆实地检验分别记录，避免扩大结论适用范围。

2.2 尚缺少的实验条件及拟解决的途径

新疆光伏场站实测数据。拟获取能够关联功率、时间戳、装机容量与运行状态的历史记录，并核对缺测、停机和限电等标记。数据提供单位、授权范围、采样频率及覆盖时段为**【待补 F-XJ-01：新疆场站数据与使用授权】**。拟由申请人在项目启动阶段对接数据权利人，先完成数据清单与质量评估，再确定可开展的预测时间尺度和天气分层分析范围。尚未取得的数据不计入已有实验条件。

可追溯的气象预报输入。业务 NWP 的来源、发布时刻、预报步长和档案范围为**【待补 F-XJ-02：业务 NWP 档案与获取条件】**。拟以实际预测时刻能够获得的信息组织回溯实验。再分析资料可支持背景描述和机制探索，但不作为已发布的业务预报替代物；若无法取得相应档案，则明确将该部分结果限定为离线方法研究，不据此声称达到业务运行水平。

合作验证与人员安排。拟通过气象业务单位或场站获取需求反馈和案例核验，具体合作方、承担事项与书面落实情况为**【待补 F-XJ-04：合作单位及协议落实情况】**。人员分工按实际加入本项目的成员确定，不沿用其他申请的团队名单。建议经费 3 万元主要用于与数据整理、实验验证及成果组织相关的必要支出，细项按实际适用的基金管理要求另行核定；现有计算资源优先用于模型试验。

2.3 利用研究基地的计划与落实情况

本项目拟以申请人已确认可用的校内研究条件为基础开展计算实验，当前未提供国家实验室、全国重点实验室、部门重点实验室或相关业务基地的正式接入与合作证明。若后续需要依托气象业务研究基地获取数据或开展评价，将按实际协议明确数据用途、验证任务和成果使用范围，并据实更新落实状态。基地支持条件与前述合作缺口一并核实，不将意向接洽表述为已落实支撑。

3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人和主要参与者正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

截至本轮材料核对时，申请人主持一项自治区高校基本科研业务费科研项目（培育类），题目为“融合多源数据大模型驱动的光伏发电功率预测方法研究”。该项目批准号为 XJEDU2026P005，资助金额 5 万元（直接经费 3.9 万元、间接经费 1.1 万元），执行期 2026 年 1 月至 12 月，负责总体方案、模型研究与成果组织。本申请拟研究可用气象信息约束下的概率预测、天气转换和爬坡事件，不将仅更换场站或题目作为独立任务的证明；两项目任务、数据和成果边界须按研究基础所列 F-XJ-05 核验，并分别记录支出与成果归属。

申请人参与国家自然科学基金地区项目“数据驱动下基于互补型生成对抗网络与神经统计模型的公路沙害智能预警研究”，批准号 62466056，资助金额 32 万元，执行期 2025 年 1 月至 2028 年 12 月，基金委登记单位为新疆大学，本人负责数据收集

整理。该项目对象为公路沙害，本申请对象为光伏功率变化；数据质量控制经验可提供方法参考，但不将公路沙害资料视为已获授权的光伏场站数据，也不共用未获许可的成果。

上述内容依据已确认的共用申请人事实。拟参与人员及其相关在研项目须随本项目团队落实一并核对，不能以其他申报中的人员名单推定。本基金对未结题基本科研业务费等项目另有限制，研究内容有差异不等于自动满足申报资格；截至截止日的状态按F-XJ-05与正式审核材料处理。

4. 完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果详细目录）。

本次申请属于中国沙漠气象科学研究基金自由申报类，借用模板的本栏目不构成该基金的专属填报要求。根据已确认的申请人材料，申请人尚未主持完成国家自然科学基金项目；参与在研项目62466056的情况已在上一栏目说明，不作为主持完成项目列示，亦不存在据此编制的结题总结或成果目录。

（四）其他需要说明的情况：

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况（列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息，并说明与本项目之间的区别与联系；已收到自然科学基金委不予受理或不予资助决定的，无需列出）。

本次申报为中国沙漠气象科学研究基金自由申报类，本栏目属于借用模板中的同年申请不同类型国家自然科学基金声明，对本基金不适用。此处不对申请人的国家自然科学基金系统申报状态作推断。本基金实际适用的限项与真实性要求在其他说明中列示。

2. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因。

本次申报为中国沙漠气象科学研究基金自由申报类，本栏目属于借用模板中的同年申请或参与国家自然科学基金的单位一致性声明，对本基金不适用。此处不对申请人的国家自然科学基金系统申报状态作推断。本基金实际适用的限项与真实性要求在其他说明中列示。

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

本次申报为中国沙漠气象科学研究基金自由申报类，本栏目属于借用模板中的承担国家自然科学基金的单位一致性声明，对本基金不适用。此处不对申请人的国家自然科学基金系统申报状态作推断。本基金实际适用的限项与真实性要求在其他说明中列示。

4. 申请人和主要参与者同年以不同专业技术职务（职称）申请或参与申请科学基金项目的情况（应详细说明原因）。

本次申报为中国沙漠气象科学研究基金自由申报类，本栏目属于借用模板中的以不同专业技术职务申请国家自然科学基金声明，对本基金不适用。此处不对申请人的国家自然科学基金系统申报状态作推断。本基金实际适用的限项与真实性要求在其他说明中列示。

5. 其他。

本次拟申报题目为“多源气象驱动的新疆光伏功率多尺度概率预测与爬坡风险预警研究”，按中国沙漠气象科学研究基金自由申报类组织研究，执行期2027年1月至2028年12月，建议申请3万元。当前文本为借用NSFC结构形成的正文工作稿，正式申报须转入本基金官方申请书，并完成研究摘要、经费预算、成员分工、汇总表及签章材料。

已核验的2026年度指南将未结题基本科研业务费等项目列入限项，并规定截止日前提交结题验收材料的相应例外。申请人主持项目XJEDU2026P005的具体适用解释及截止日前状态，以**【待补F-XJ-05：基金管理方的限项解释与相关验收材料状态】**为据；不能仅因项目来自高校、名称不同或研究内容有区分而自行认定不受限。依托单位的未验收项目情况、其他限制情形及本轮真实性承诺，应根据**【待补F-XJ-08：申请人及依托单位的本轮核对与签章确认材料】**如实完成。

基金管理办法要求成果第一归属单位为中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所，论文第一资助基金列为中国沙漠气象科学研究基金并注明获批编号，相关技术档案按规定移交。具体落实以**【待补F-XJ-06：依托单位对成果归属、基金标注与技术档案移交的确认】**为据，本文不代替申请人或单位接受协议。数据、代码与知识产权的具体许可须与上述要求相容；未经权利人许可的原始场站数据不能在成果材料中擅自公开。

本轮尚未取得资助批准号，不填写拟造编号；尚未提交官方表格、签章材料或电子邮件。已确认的研究基础与拟开展任务分开列报，待补事实和设计性暂定值补齐后，应重新核查资格、引用、篇幅及正式附件。